보 고 서



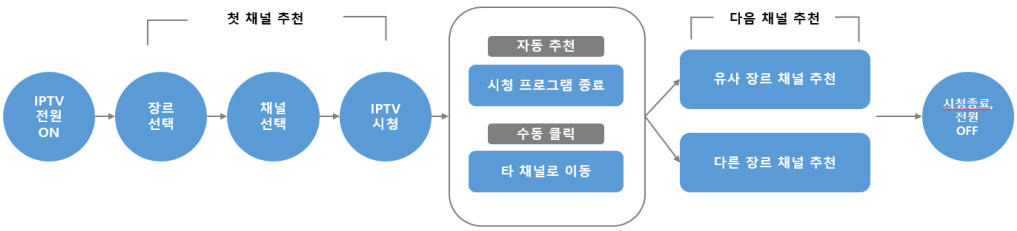
IPTV 채널 정보 분석 기반 추천 서비스

2024 년 8 월 23 일

팀 명 : 우티달(우리 TV 가 달라졌어요)

발표자 : 권 정 인

[아이디어 기획서]

주제	**IPTV 채널 정보 분석 기반 추천 서비스**
팀명	**'우티달(우리 IPTV가 달라졌어요!)'**
팀 구성	▪팀장 : 박종현 ▪팀원 : 권정인, 신새봄, 이중찬, 정연진
문제 인식	▪ **OTT 서비스의 강점**: OTT 서비스는 개인화된 추천 기능을 통해 사용자가 원하는 콘텐츠를 빠르게 찾을 수 있어 높은 사용자 만족도 기록 ▪ **IPTV의 문제**: 현재 IPTV에서는 사용자가 원하는 프로그램을 찾기 위해 여러 채널을 탐색하거나 편성표를 확인해야 하는 번거로움 존재. 이로 인해 사용자 경험이 저하되고, IPTV의 사용률이 감소하는 문제가 발생 ▪ **제안**: 사용자 시청 기록과 선호도를 바탕으로 개인화된 채널 및 프로그램 추천 시스템을 도입하여 시청 경험 개선
아이디어 도출	▪ **평균 시청 시간 수에 따른 장르별 채널 추천 (첫 채널 선정)** IPTV의 전원을 켰을 때 고객이 시청하고 싶은 장르 선택. 이후 현재 방영하고 있는 채널 중 평균 시청 시간 수가 높은 채널 약 3개 추천 ▪ **직전 채널 정보 분석에 따른 장르별 채널 추천 (다음 채널 선정)** **[추천 기능이 실행되는 상황]** 1) 시청하던 채널의 프로그램이 종료될 경우 2) 시청 중 타 채널로 이동을 원하는 경우 **현재 시청 중인 프로그램의 특성 값을 분석 한 후 2가지 추천 실행** **[추천 방식]** 1) 직전 채널 특성과 유사한 채널 3가지 제시 2) 직전 채널 특성과 유사하지 않은 채널 3가지 제시 

데이터 현황	**[보유 데이터]** ▪ 장르별 IPTV 시청 이력 데이터(총 14건) **[요청 데이터]** ▪ 일부 IPTV 편성표 ▪ IPTV의 각 채널 설명 (키워드 분석용) ▪ IPTV 실시간 시청률 데이터 
구현 방법	**1. 데이터 수집 및 처리** • 채널 및 프로그램 메타데이터 수집: IPTV에서 제공하는 채널의 프로그램 편성표, 장르, 출연진, 시청 등급, 방송 시간 등의 메타데이터를 수집 및 분석. • 사용자 시청 데이터 수집: 사용자의 시청 기록과 선호 콘텐츠 유형을 파악하기 위한 데이터를 수집. • 외부 데이터 통합(선택 사항): 소셜 미디어 및 리뷰 데이터를 수집하여 사용자 선호도를 정밀하게 분석하고, 인구통계학적 정보와 연계해 추천을 개선. **2. 데이터 분석 및 모델링** • 데이터 전처리: 결측치 처리, 중복 제거, 데이터 정규화 등의 전처리 작업 수행. • 특징 추출 및 변환: 프로그램의 장르, 방송 시간대, 출연진 등을 기반으로 사용자 선호도를 분석. • **추천 알고리즘 개발:** ○ 협업 필터링: 유사한 사용자 간 시청 기록을 바탕으로 추천. ○ 콘텐츠 기반 필터링: 사용자 시청 기록을 기반으로 유사한 콘텐츠 추천. ○ 하이브리드 모델: 협업 필터링과 콘텐츠 기반 필터링을 결합. ○ 딥러닝 모델: RNN, CNN 등의 신경망 모델을 적용해 복잡한 사용

	자 선호도 학습. **3. 시스템 구현 및 통합** • 추천 시스템 개발: 리눅스 환경 내에서 LG WebOS를 활용해 실시간 추천 엔진 구축. • 인터페이스 설계 및 통합: 사용자 친화적인 UI 설계, 리모컨 및 음성 명령 기능 추가. **4. 데이터 및 개인정보 보호** • 데이터 보호 정책 수립: GDPR, CCPA 등 관련 법규 준수. • 익명화 및 암호화: 사용자 데이터의 익명화 및 안전한 암호화 보관.
수행 계획	[개발일정] 
기대효과 및 활용방안	**▪ 채널 탐색 시간 감소** 개인화된 추천 시스템으로 사용자가 원하는 콘텐츠를 빠르게 검색, 채널 탐색에 소요 시간 감소 **▪ TV 사용률 증가** 사용자 경험 향상에 따라 IPTV 사용률과 TV 시청 시간 증가 기대 **▪ 고객 만족도 향상** 맞춤형 콘텐츠 추천 통해 고객 만족도 상승, 서비스 충성도 강화 **▪ 수익 증대** TV 시청률 상승과 함께 광고 수익 및 추가 서비스 구매 유도 가능, 전반적인 수익 증대에 기여